Estratégia Concursos

Aula 03

PRF (Policial) Passo Estratégico de Física

Autor:

Wilson Roberto Dejato da Rocha

26 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 7

INTRODUÇÃO

Olá!

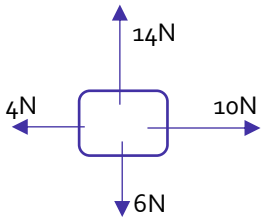
Este simulado contempla questões inéditas para a Polícia Rodoviária Federal.

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Vetores e Força

1) Um corpo de massa 10 kg está sujeito a ação de 4 forças conforme o esquema a seguir. Qual o módulo da força resultante sobre ele?



a) 6N.
b) 8N.
c) 10N.
d) 12N.
e) 14N.

Noções de Movimento

Texto para as questões 2 e 3. Um automóvel de massa igual a 1000 kg, parte do repouso e atinge a velocidade de 20m/s após percorrer 100 m em 10s, sobre uma superfície horizontal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2) Qual a velocidade média do automóvel neste percurso?

a) 4 m/s.
b) 6 m/s.
c) 8 m/s.
d) 10 m/s.
e) 12 m/s.

---

3) Qual a aceleração média do automóvel neste percurso?

a) 1 m/s².
b) 2 m/s².
c) 3 m/s².
d) 4 m/s².
e) 5 m/s².

Movimento Retilíneo e Uniforme

4) Um automóvel parte da cidade A as 12h com velocidade constante de 90 km/h em direção à cidade B que está distante 300 km da cidade A. Um caminhão parte da cidade B em direção à cidade A, no mesmo horário do automóvel, com velocidade constante de 60 km/h. É correto afirmar que os veículos se encontrarão:

a) a uma distância de 180 km da cidade A.
b) a uma distância de 120 km da cidade A.
c) a uma distância de 180 km da cidade B.
d) a uma distância de 80 km da cidade B.
e) a uma distância de 150 km da cidade B.

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

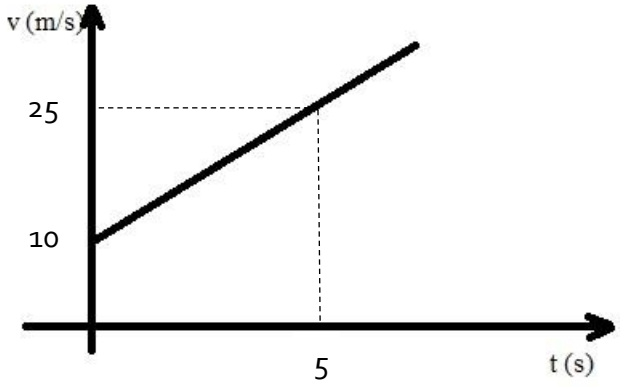
5) Uma motocicleta parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração igual a 3,0 m/s². Qual a distância percorrida pela motocicleta após 2,0 segundos?

a) 3,0 m.
b) 6,0m.
c) 9,0 m.
d) 12 m.
e) 2,0 m.

---

6) O gráfico a seguir mostra a velocidade de um móvel em função do tempo. Assinale a alternativa que contenha a aceleração do móvel após 5 segundos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



a) 1,0 m/s²
b) 1,5 m/s²
c) 2,0 m/s²
d) 2,5 m/s²
e) 3,0 m/s²

---

7) Um motorista em um carro a 72 km/h, avista um semáforo com sinal vermelho ligado quando ele está a 50 m dele. O tempo de reação do motorista é de um segundo, ou seja, os freios do carro demoram um segundo para começar a funcionar e diminuir a velocidade do carro. Sabendo que o carro será desacelerado com uma aceleração média de 4 m/s², assinale a alternativa correta.

a) O carro não conseguirá parar antes do semáforo.
b) O carro conseguirá parar exatamente sobre o semáforo.
c) O carro conseguirá parar 10 m antes do semáforo.
d) O carro conseguirá parar 20 m antes do semáforo.
e) O carro conseguirá parar 30 m antes do semáforo.

Movimento em duas dimensões

8) Um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um prédio de 80 m de altura, com uma velocidade de 5 m/s. Considerando g = 10 m/s², assinale a alternativa correta.

a) o tempo de queda do objeto pode ser calculado usando uma função linear da posição.
b) o tempo de queda do objeto até o solo foi de 2s.
c) a componente vertical da velocidade inicial do objeto vale 2,5 m/s.
d) a componente horizontal da velocidade pode ser calculada por $V_0 . cos\theta$.
e) O alcance horizontal do objeto pode ser determinado usando uma função linear da posição x tempo.

---

9) Um projétil é lançado do solo segundo um ângulo de 30° com a horizontal, com uma velocidade inicial de 100m/s. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e desprezando a resistência do ar, a altura máxima atingida pelo projétil é:
(DADOS: sen 30° = 0,50 e cos 30° = 0,87)

a) 75 m.
b) 100 m.

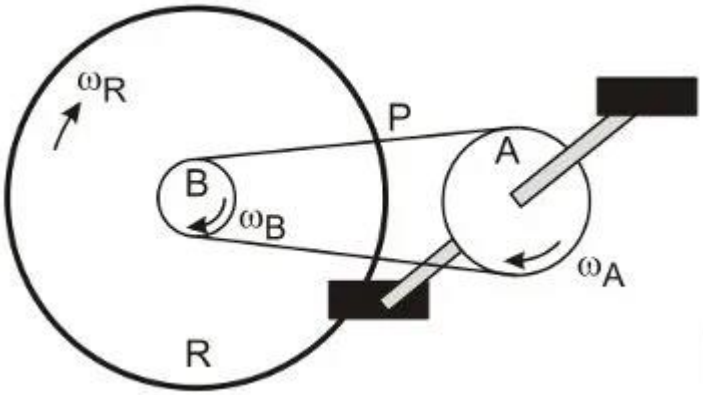
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) 125 m.
d) 150 m.
e) 225 m.

10) Um corpo em movimento circular uniforme descreve 10 voltas por segundo em uma trajetória de 20,0 cm de raio. A sua velocidade linear, em m/s, é aproximadamente:

a) 0,125.
b) 1,25.
c) 12,5.
d) 125.
e) 1250.

11) A figura apresenta o sistema de transmissão de uma bicicleta.



Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B por meio da correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, os módulos das velocidades lineares, v_A, v_B e v_C, são tais que

a) $v_A < v_B = v_R$
b) $v_A = v_B < v_R$
c) $v_A = v_B = v_R$
d) $v_A < v_B < v_R$
d) $v_A > v_B > v_R$

Leis de Newton

12) Um automóvel em Movimento Retilíneo e Uniforme exerce uma força sobre o asfalto em que trafega. Referindo-se a essa situação, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras ou (F) para as falsas.

( ) A força resultante que atua no automóvel é nula.

( ) A força que o automóvel exerce sobre o asfalto tem módulo maior que a força que o asfalto exerce sobre o automóvel.

( ) Para o automóvel aumentar de velocidade, ele deve fazer uma força maior que a força de atrito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A sequencia correta encontrada e

a) V F F.
b) F V F.
c) V V F.
d) V F V.
e) V V V.

---

13) Uma maçã de massa igual 100 g cai de uma árvore com velocidade constante. Qual o valor da força de resistência do ar que atua sobre ela.

Dado: a aceleração da gravidade tem valor igual a 10 m/s².

a) 1 N.
b) 4 N.
c) 6 N.
d) 10 N.
e) 100 N.

---

14) Determine o módulo da constante elástica de uma mola que é deformada em 2 cm quando puxada com uma força de 500 N.

a) 2,5 kN/m.
b) 25 kN/m.
c) 250 kN/m.
d) 2.500 kN/m.
e) 25.000 kN/m.

---

15) Um bloco de massa 5 kg é puxado horizontalmente por uma corda. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal é 0,40. Adota-se g = 10 m/s². Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 3,0 m/s², concluímos que a força de tração na corda tem módulo igual a:

a) 5N
b) 15N
c) 25N
d) 35N
e) 45N

---

16) Um objeto de 2,0 kg encontra-se em repouso sobre um plano inclinado em 60° em relação à superfície horizontal. Considerando a gravidade local igual a 10 m/s², determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o objeto.

a) 10 N
b) 35 N

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) $10\sqrt{3}$ N
d) $20\sqrt{3}$ N
e) $15\sqrt{2}$ N

---

17) Um carro inicia o trajeto de uma curva horizontal de raio 150 m com velocidade de 90 km/h. O coeficiente de atrito entre os pneus e o solo vale 0,6. Sobre isso, assinale a alternativa correta (Considere g = 10m/s²).

a) O carro irá derrapar na curva pois está acima da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 72 km/h.
b) O carro irá derrapar na curva pois está acima da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 60 km/h.
c) O carro não irá derrapar na curva pois está abaixo da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 108 km/h.
d) O carro não irá derrapar na curva pois está abaixo da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 144 km/h.
e) O carro não irá derrapar na curva pois está abaixo da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 160 km/h.

Trabalho, Potência e Rendimento

18) Uma pessoa de 80 kg desce uma escada de 30 degraus, cuja altura (medida na vertical) é de 6m, em 20 segundos. Qual a potência da força peso na situação descrita? Considere g = 10 m/s².

a) 12 W.
b) 24 W.
c) 120W.
d) 240 W.
e) 1200 W.

Energia

19) Um arqueiro puxa uma flecha contra o arco, armazenando 15 J de energia. Qual a velocidade adquirida pela flecha imediatamente após o arqueiro soltá-la? Considere a massa da flecha com 300 g.

a) 10 km/h
b) 36 km/h
c) 54 km/h
d) 72 km/h
e) 90 km/h

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

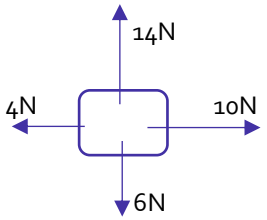
GABARITO

1. c	2.d	3. b	4. a	5. b
6. e	7. a	8. e	9. c	10.c
11. b	12. d	13. a	14.b	15. d
16.a	17. c	18 d	19 b	

QUESTÕES COMENTADAS

Vetores e Força

1) Um corpo de massa 10 kg está sujeito a ação de 4 forças conforme o esquema a seguir. Qual o módulo da força resultante sobre ele?

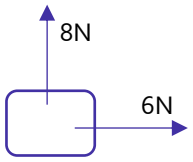


a) 6N.
b) 8N.
c) 10N.
d) 12N.
e) 14N.

Gabarito: c

Comentários:

Vamos determinar a força resultante parcialmente, isto é, a cada duas forças. As forças na vertical (14N e 6 N) terão como resultante o valor de 8N (14 - 6) para cima. As forças na horizontal (10N e 4N) terão como resultante o valor de 6N (10 - 4) para a direita, conforme a figura a seguir.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A resultante entre estas duas novas forças pode ser determinada pelo teorema de Pitágoras, em que 8N e 6N são os catetos e a resultante é a hipotenusa.

$$F_r^2 = 8^2 + 6^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{F_r = 10N}$$

Conceitos iniciais: deslocamento, velocidade e aceleração

Texto para as questões 2 e 3. Um automóvel de massa igual a 1000 kg, parte do repouso e atinge a velocidade de 20m/s após percorrer 100 m em 10s, sobre uma superfície horizontal.

2) Qual a velocidade média do automóvel neste percurso?

a) 4 m/s.
b) 6 m/s.
c) 8 m/s.
d) 10 m/s.
e) 12 m/s.

Gabarito: d

Comentários:

Mesmo que o movimento apresentado seja variado, ainda é possível usar a fórmula da velocidade média:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad \text{ou} \quad v = \frac{d}{t} = \frac{100}{10} = 10m/s$$

---

3) Qual a aceleração média do automóvel neste percurso?

a) 1 m/s².
b) 2 m/s².
c) 3 m/s².
d) 4 m/s².
e) 5 m/s².

Gabarito: b

Comentários:

Usaremos a fórmula da velocidade média:

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{20}{10} \quad \Rightarrow \quad a = 2m/s^2$$

Movimento Retilíneo e Uniforme

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

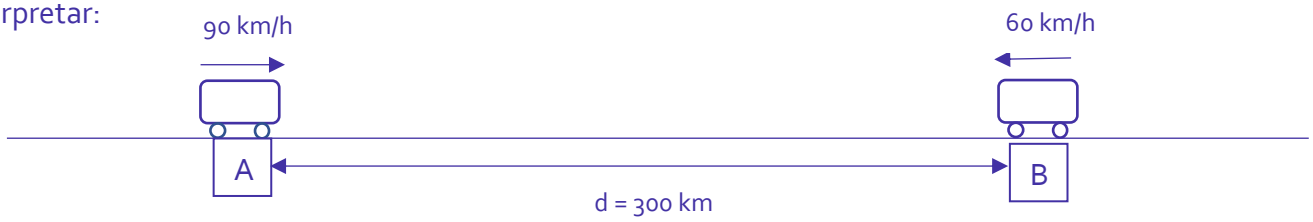
4) Um automóvel parte da cidade A às 12h com velocidade constante de 90 km/h em direção a cidade B que está distante 300 km da cidade A. Um caminhão parte da cidade B em direção à cidade A, no mesmo horário do automóvel, com velocidade constante de 60 km/h. É correto afirmar que os veículos se encontrarão:

a) a uma distância de 180 km da cidade A.
b) a uma distância de 120 km da cidade A.
c) a uma distância de 180 km da cidade B.
d) a uma distância de 80 km da cidade B.
e) a uma distância de 150 km da cidade B.

Gabarito: a

Comentários:

Para questões envolvendo o encontro de móveis, sugerimos que faça um esquema para melhor interpretar:



Assumindo que a posição inicial do automóvel é zero ($S_{0A} = 0$) e que os veículos devem possui velocidade com sinais contrários, pois estão indo em sentidos opostos, o "Sorvete" de cada móvel será dado por:

$S_A = S_{0A} + V_A.t$ ➡ $S_A = 0 + 90.t$ ➡ $S_A = 90.t$ (para o automóvel)

$S_B = S_{0B} + V_B.t$ ➡ $S_B = 300 - 60.t$ (para o caminhão)

Igualando as duas equações, temos:

$S_A = S_B$ ➡ $90.t = 300 - 60.t$ ➡ $90.t + 60.t = 300$ ➡ $t = \frac{300}{150}$ ➡ $t = 2h$

Substituindo o valor encontrado na função horária do automóvel:

$S_A = 90.t$ ➡ $S_A = 90.2$ ➡ $S_A = 180\ km$

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

5) Uma motocicleta parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração igual a 3,0 m/s². Qual a distância percorrida pela motocicleta após 2,0 segundos?

a) 3,0 m.
b) 6,0m.
c) 9,0 m.
d) 12 m.
e) 2,0 m.

Gabarito: b

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

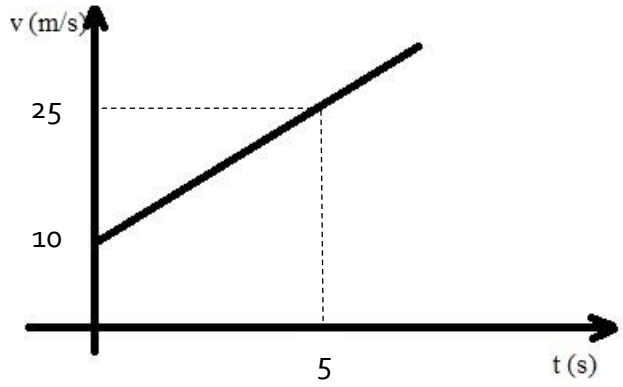
Comentarios:

Usaremos a fórmula da distância do MRUV, "diabo vê também, mais meio atrapalhado":

$d = V_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2$ ➡ $d = 0.2 + \frac{1}{2}.3.2^2$ ➡ $d = 6m.$

---

6) O gráfico a seguir mostra a velocidade de um móvel em função do tempo. Assinale a alternativa que contenha a aceleração do móvel após 5 segundos.



a) 1,0 m/s²
b) 1,5 m/s²
c) 2,0 m/s²
d) 2,5 m/s²
e) 3,0 m/s²

Gabarito: e

Comentários:

Veja que o gráfico apresentado é o da função horária da velocidade no MRUV. Por isso deveremos usar "Vi a vó atrás do toco", em que $V_0 = 10m/s$, $V = 25m/s$ e $t = 5s$.

$V = V_0 + a.t$ ➡ $25 = 10 + a.5$ ➡ $a = \frac{15}{5} = 3m/s^2$

---

7) Um motorista em um carro a 72 km/h, avista um semáforo com sinal vermelho ligado quando ele está a 50 m dele. O tempo de reação do motorista é de um segundo, ou seja, os freios do carro demoram um segundo para começar a funcionar e diminuir a velocidade do carro. Sabendo que o carro será desacelerado com uma aceleração média de 4 m/s², assinale a alternativa correta.

a) O carro não conseguirá parar antes do semáforo.
b) O carro conseguirá parar exatamente sobre o semáforo.
c) O carro conseguirá parar 10 m antes do semáforo.
d) O carro conseguirá parar 20 m antes do semáforo.
e) O carro conseguirá parar 30 m antes do semáforo.

Gabarito: a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios:

Deveremos dividir a questão em dois momentos. No primeiro momento o carro está se movimentando em MRU por um segundo (pois ainda os freios não funcionaram). No segundo momento o carro está em MRUV até o carro parar. Assim, a distância total a ser percorrida pelo carro será:

$d = d_1 + d_2$ em que d_1 é a distância em MRU e d_2 é a distância em MRUV.

A distância d_1 poderá ser obtida por (d_1 = v.t) e a distância d_2 poderá ser obtida pela equação de Torricelli.

$V^2 = V_0^2 + 2.a.d_2$ ➡ $0^2 = 20^2 + 2.(-4).d_2$ ➡ $-400 = -8.d_2$ ➡ $d_2 = 50m$

$d_1 = v.t$ ➡ $d_1 = 20.1$ = 20m.

Nos cálculos acima foi feita a seguinte conversão: 72 km/h = 20 m/s.

Assim, a distância total até o carro parar será de 20 m + 50 m = 70 m.

Lançamento Horizontal

8) Um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um prédio de 80 m de altura, com uma velocidade de 5 m/s. Considerando g = 10 m/s², assinale a alternativa correta.

a) o tempo de queda do objeto pode ser calculado usando uma função linear da posição.
b) o tempo de queda do objeto até o solo foi de 2s.
c) a componente vertical da velocidade inicial do objeto vale 2,5 m/s.
d) a componente horizontal da velocidade pode ser calculada por $V_0.cos\theta$.
e) O alcance horizontal do objeto pode ser determinado usando uma função linear da posição x tempo.

Gabarito: e

Comentários:

Vamos comentar cada alternativa.

a) Errada. O tempo de queda deve ser calculado pela função horária da posição do MRUV ("Sorvetão") que é uma função quadrática da posição.

b) Errada.

$S = S_0 + V_{0x}.t + \frac{1}{2}.a.t^2$ ➡ $0 = 80 + 0.t + \frac{1}{2}.(-10).t^2$ ➡ $t = \sqrt{16}$ = 4 s

c) Errada. A componente vertical da velocidade inicial é sempre nula para o lançamento horizontal.

d) Errada. A componente horizontal da velocidade já foi dada (5 m/s). A fórmula apresentada é usada para o lançamento oblíquo.

e) Correta. O alcance pode ser determinado pela função da posição do MRU ($S = S_0 + v.t$), uma vez que queremos a distância horizontal. Esta é uma função linear da posição x tempo.

Lançamento Oblíquo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9) Um projetil é lançado do solo segundo um ângulo de 60° com a horizontal, com uma velocidade inicial de 100m/s. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e desprezando a resistência do ar, a altura máxima atingida pelo projétil é:
(DADOS: sen 30° = 0,50 e cos 30° = 0,87)

a) 75 m.
b) 100 m.
c) 125 m.
d) 150 m.
e) 225 m.

Gabarito: c

Comentários:

A altura máxima pode ser determinada pela equação de Torricelli.

$V_y^2 = V_{0y}^2 + 2.a.d$ em que d é a distância na vertical, isto é, a altura.

Para determinarmos a altura máxima, deveremos fazer $V_y = 0$. Sabendo que $V_{oy} = V_0.cos60º$, temos:

$0^2 = (100.cos60)^2 - 2.10.d$ ➡ $d = \frac{2500}{20}$ = 125m.

Movimento Circular

10) Um corpo em movimento circular uniforme descreve 10 voltas por segundo em uma trajetória de 20,0 cm de raio. A sua velocidade linear, em m/s, é aproximadamente:

a) 0,125.
b) 1,25.
c) 12,5.
d) 125.
e) 1250.

Gabarito: c

Comentários:

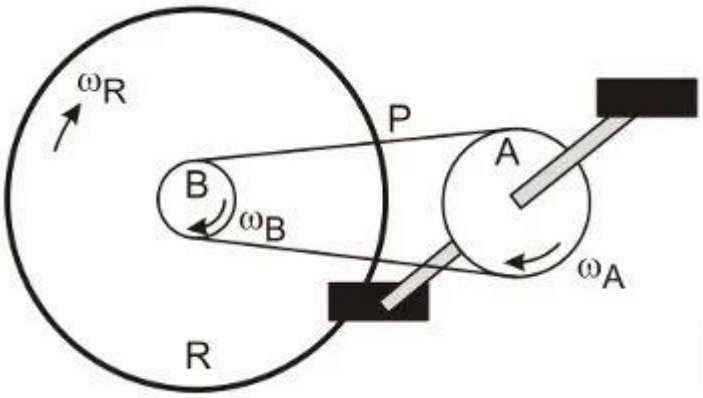
A velocidade linear pode ser determinada por "vi wilson roncando" (v = ω.r), em que a velocidade angular pode ser calculada por ω = 2π.f (f = 10 Hz, π = 3,14 e r = 20,0 cm).

v = ω.r ➡ v = 2π.f.r ➡ v = 2.3,14.10.20 ➡ v = 1256 cm/s = 12,56 cm/s

---

11) A figura apresenta o sistema de transmissão de uma bicicleta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B por meio da correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, os módulos das velocidades lineares, v_A, v_B e v_C, são tais que

a) $v_A < v_B = v_R$
b) $v_A = v_B < v_R$
c) $v_A = v_B = v_R$
d) $v_A < v_B < v_R$
d) $v_A > v_B > v_R$

Gabarito: b

Comentários:

A coroa A e a catraca B estão conectadas por eixos separados, ligados por uma correia. Neste caso, a velocidade linear delas são iguais ($v_A = v_B$). Já a catraca B está conectada pela roda R por um único eixo. Neste caso, a velocidade angular delas são iguais:

$\omega_B = \omega_R$ ➡ $\frac{V_B}{R_B} = \frac{V_R}{R_R}$ ➡ $\frac{R_R.V_B}{R_B} = V_R$ Como R_R é maior que R_B, então $V_R > V_B$.

Assim: $v_A = v_B < v_R$.

Três leis de Newton

12) Um automóvel em Movimento Retilíneo e Uniforme exerce uma força sobre o asfalto em que trafega. Referindo-se a essa situação, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras ou (F) para as falsas.
( ) A força resultante que atua no automóvel é nula.
( ) A força que o automóvel exerce sobre o asfalto tem módulo maior que a força que o asfalto exerce sobre o automóvel.
( ) Para o automóvel aumentar de velocidade, ele deve fazer uma força maior que a força de atrito.

A sequência correta encontrada é
a) V F F.
b) F V F.
c) V V F.
d) V F V.
e) V V V.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: d

Comentários:

Vamos analisar cada item.

I) Verdadeiro. O MRU é caracterizado por ter velocidade constante e, por isso, ter aceleração nula. De acordo com a Segunda Lei de Newton ($F_R = m.a$), uma aceleração nula tem como consequência uma força resultante nula.

II) Falso. De acordo com a Terceira Lei de Newton, estas forças devem ter o mesmo módulo.

III) Verdadeiro. Um aumento de velocidade somente será possível se a força do automóvel for maior que o atrito e, portanto, a força resultante é diferente de zero.

Forças Comuns: Peso, Normal, Tração, Elástica e Atrito

13) Uma maçã de massa igual 100 g cai de uma árvore com velocidade constante. Qual o valor da força de resistência do ar que atua sobre ela.

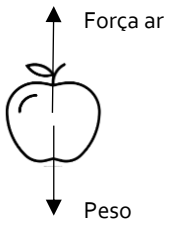
Dado: a aceleração da gravidade tem valor igual a 10 m/s².

a) 1 N.
b) 4 N.
c) 6 N.
d) 10 N.
e) 100 N.

Gabarito: a

Comentários:

Como a maçã cai com velocidade constante, significa que a força resultante é nula. Vejamos o esquema:



Assim, $F_{ar} = Peso$.

$F_{ar} = m.g$ ➡ $F_{ar} = 0{,}1.10$ ➡ $F_{ar} = 1N$. (em que foi usado m = 100 g ou 0,1 kg)

---

14) Determine o módulo da constante elástica de uma mola que é deformada em 2 cm quando puxada com uma força de 500 N.

a) 2,5 kN/m.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) 25 kN/m.
c) 250 kN/m.
d) 2.500 kN/m.
e) 25.000 kN/m.

Gabarito: b

Comentários:

A fórmula da força elástica é dada por:

$F_{el} = k.x$ ➡ $500 = k.0{,}02$ ➡ $k = 25.000\ N/m$ ou $k = 25\ kN/m$

No cálculo acima foi usado (x = 2 cm = 0,02 m).

---

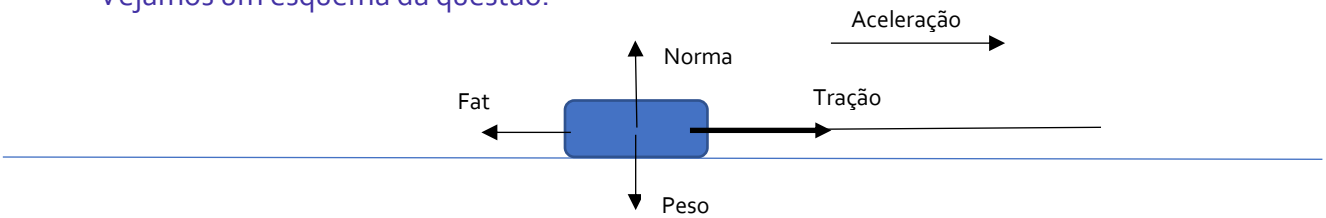
15) Um bloco de massa 5 kg é puxado horizontalmente por uma corda. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal é 0,40. Adota-se g = 10 m/s². Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 3,0 m/s², concluímos que a força de tração na corda tem módulo igual a:

a) 5N
b) 15N
c) 25N
d) 35N
e) 45N

Gabarito: d

Comentários:

Vejamos um esquema da questão:



Analisando o esquema, concluímos que a força Tração é maior que a força de atrito (F_{at}) e que a força Peso tem a mesma intensidade que a força Normal.

Pela segunda Lei de Newton, temos:

$F_R = m.a$ ➡ $T - F_{at} = m.a$ $(F_{at} = \mu.F_N;\ F_N = P; P = m.g)$

$T - \mu.m.g = m.a$ ➡ $T - 0{,}4.5.10 = 5.3$ ➡ $T - 20 = 15$ ➡ $T = 35N$

Aplicações das Leis de Newton - incluindo força centrípeta

16) Um objeto de 2,0 kg encontra-se em repouso sobre um plano inclinado em 60° em relação à superfície horizontal. Considerando a gravidade local igual a 10 m/s², determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o objeto.

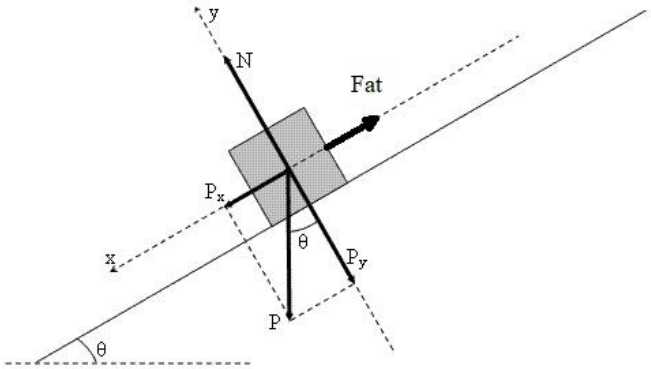
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) 10 N
b) 35 N
c) $10\sqrt{3}$ N
d) $20\sqrt{3}$ N
e) $15\sqrt{2}$ N

Gabarito: a

Comentários:

Considerando o esquema abaixo, a força que o plano inclinado faz sobre o objeto (N) é igual à componente y da força Peso (P_y).



$N = P_y$ ➡ $N = P.cos\theta$ ➡ $N = m.g.cos\theta$ ➡ $N = 2.10.cos60$ ➡ $N = 10N$

---

17) Um carro inicia o trajeto de uma curva horizontal de raio 150 m com velocidade de 90 km/h. O coeficiente de atrito entre os pneus e o solo vale 0,6. Sobre isso, assinale a alternativa correta (Considere g = 10m/s²).

a) O carro irá derrapar na curva pois está acima da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 72 km/h.
b) O carro irá derrapar na curva pois está acima da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 60 km/h.
c) O carro não irá derrapar na curva pois está abaixo da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 108 km/h.
d) O carro não irá derrapar na curva pois está abaixo da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 144 km/h.
e) O carro não irá derrapar na curva pois está abaixo da velocidade máxima para realizar a curva, que é de 160 km/h.

Gabarito: c

Comentários:

Para resolver esta questão é necessário calcularmos a velocidade máxima para realizar a curva. A força centrípeta que aparece em uma curva plana é a força de atrito, assim:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$F_c = \frac{m.v^2}{R}$ $(F_c = F_{at}$ ou $F_c = \mu.F_N$ e $F_N = Peso)$

$F_c = \frac{m.v^2}{R}$ ➡ $\mu.m.g = \frac{m.v^2}{R}$ ➡ $v = \sqrt{\mu.g.R}$ ➡ $v = \sqrt{0{,}6.10.150}$ ➡ $v = 30\ m/s$ = 108 km/h

Assim, a velocidade do carro (90 km/h) é menor que a velocidade máxima para realizar a curva (108 km/h).

b) Trata-se da Segunda Lei de Newton.
c) Trata-se da Primeira Lei de Newton.
d) Trata-se de uma consequência da Terceira Lei de Kepler.
e) Trata-se da Lei de atração Gravitacional

Trabalho, Potência e Rendimento

20) Uma pessoa de 80 kg desce uma escada de 30 degraus, cuja altura (medida na vertical) é de 6m, em 20 segundos. Qual a potência da força peso na situação descrita? Considere g = 10 m/s².

a) 12 W.
b) 24 W.
c) 120W.
d) 240 W.
e) 1200 W.

Gabarito: d

Comentários:

Pela fórmula da potência e do trabalho da força peso temos:

$P = \frac{W}{\Delta t}$ ➡ $P = \frac{m.g.h}{\Delta t}$ ➡ $P = \frac{80.10.6}{20}$ ➡ $\boxed{P = 240W}$

Energia

21) Um arqueiro puxa uma flecha contra o arco, armazenando 15 J de energia. Qual a velocidade adquirida pela flecha imediatamente após o arqueiro soltá-la? Considere a massa da flecha com 300 g.

a) 10 km/h
b) 36 km/h
c) 54 km/h
d) 72 km/h
e) 90 km/h

Gabarito: b

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios:

Pela conservação da energia mecânica:

$E_{pel} = E_c$ ➡ $15 = \frac{m.v^2}{2}$ ➡ $15 = \frac{0{,}300.v^2}{2}$ ➡ $v^2 = 100$ ➡ $\boxed{v = 10\frac{m}{s} ou\ 36\ km/h}$

Valeu! Abraço e até a próxima aula.

Wilson Dejato

Insta: www.instagram.com/prof.wilsondejato

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.